

Практическое задание

Анализ требований ГОСТ к разделам «Запуск программы» и «Аварийные ситуации» и их применение к проекту «Telegram Web Parser»

1. Анализ ГОСТ, относящихся к запуску и эксплуатации программы

1.1. ГОСТ 19.401-78 «Текст программы»

ГОСТ 19.401-78 устанавливает требования к содержанию и оформлению текста программы. В стандарте определяются требования к структуре программного текста и его оформлению. Основная часть документа состоит из установленных разделов, информация в которых представляется в соответствии с принятой структурой.

При этом данный ГОСТ непосредственно не устанавливает отдельного раздела «Запуск программы» или «Аварийные ситуации». Поэтому для рассматриваемого практического задания он используется как общий стандарт оформления программной документации, а основные требования к запуску и обработке ошибок следует искать в других документах комплекса ГОСТ 19.

1.2. ГОСТ 19.402-78 «Описание программы»

ГОСТ 19.402-78 устанавливает требования к содержанию документа «Описание программы». В нем предусмотрены разделы:

- общие сведения;
- функциональное назначение;
- описание логической структуры;
- используемые технические средства;

- вызов и загрузка;
- входные данные;
- выходные данные.

Наиболее важным для рассматриваемого вопроса является раздел **«Вызов и загрузка»**. В нем должна быть приведена информация о способе вызова программы с носителя данных и точках входа в программу. При необходимости также указываются адреса загрузки, объем занимаемой оперативной памяти и размер программы.

Таким образом, требования ГОСТ 19.402-78 в контексте современного программного проекта можно применить к описанию процедуры запуска программы, необходимых компонентов и начальной загрузки.

Для проекта «Telegram Web Parser» это соответствует описанию установки Python и зависимостей, настройки конфигурации, первого запуска, авторизации в Telegram Web и последующих запусков с использованием сохраненной сессии.

1.3. ГОСТ 19.503-79 «Руководство системного программиста»

ГОСТ 19.503-79 предназначен для документации, описывающей работу программы с точки зрения системного программиста.

Стандарт предусматривает разделы:

- общие сведения;
- структура программы;
- настройка программы;
- проверка программы;
- дополнительные возможности;
- сообщения системному программисту.

Раздел **«Настройка программы»** предназначен для описания действий, необходимых для адаптации программы к конкретным условиям эксплуатации. Раздел **«Проверка программы»** содержит сведения о способах проверки работоспособности программы, контрольных примерах и результатах выполнения.

Особое значение имеет раздел **«Сообщения системному программисту»**, в котором должны приводиться сообщения, возникающие при настройке, проверке и выполнении программы, а также действия, необходимые для их обработки.

Для проекта «Telegram Web Parser» эти требования могут быть применены к диагностике проблем с браузером, подключением к Telegram Web и другим техническим ошибкам.

1.4. ГОСТ 19.505-79 «Руководство оператора»

ГОСТ 19.505-79 является наиболее подходящим стандартом для описания непосредственной работы пользователя с программой.

Стандарт предусматривает следующие основные разделы:

1. назначение программы;
2. условия выполнения программы;
3. выполнение программы;
4. сообщения оператору.

Раздел **«Условия выполнения программы»** должен содержать условия, необходимые для работы программы, в том числе минимальные и максимальные требования к техническим и программным средствам.

Раздел **«Выполнение программы»** должен описывать последовательность действий оператора, обеспечивающих загрузку, запуск,

выполнение и завершение программы, а также форматы команд и реакцию программы на действия пользователя.

Особенно важным для рассматриваемого задания является раздел **«Сообщения оператору»**. Он должен содержать сообщения, выдаваемые программой во время выполнения, их содержание и действия оператора. Стандарт также предусматривает описание действий в случае отказа программы и возможности ее повторного запуска.

Следовательно, именно ГОСТ 19.505-79 наиболее соответствует вопросам запуска программы и действий пользователя при возникновении ошибок.

2. Сопоставление понятий «Запуск» и «Аварийная ситуация» с требованиями ГОСТ

В рассмотренных стандартах ГОСТ 19 отсутствуют отдельные разделы с буквальным названием **«Запуск программы»** и **«Аварийная ситуация»**.

Однако содержание этих понятий распределяется между несколькими разделами стандартов.

Рассматриваемый вопрос	Соответствующий раздел ГОСТ	Содержание
Запуск программы	ГОСТ 19.402-78 «Вызов и загрузка»	Способ вызова и загрузки программы
Запуск и работа пользователя	ГОСТ 19.505-79 «Выполнение программы»	Последовательность действий оператора при запуске, работе и завершении

Рассматриваемый вопрос	Соответствующий раздел ГОСТ	Содержание
Условия запуска	ГОСТ 19.505-79 «Условия выполнения программы»	Необходимые технические и программные условия
Аварийные ситуации	ГОСТ 19.505-79 «Сообщения оператору»	Сообщения об ошибках и действия пользователя
Технические ошибки	ГОСТ 19.503-79 «Сообщения системному программисту»	Диагностика и обработка технических сообщений
Проверка работоспособности	ГОСТ 19.503-79 «Проверка программы»	Проверка правильности работы программы

Таким образом, «**Запуск программы**» относится преимущественно к нормальной процедуре загрузки и выполнения программы, а «**Аварийные ситуации**» — к описанию возникающих отказов, сообщений об ошибках и действий оператора по восстановлению работы.

3. Применение требований ГОСТ к проекту «Telegram Web Parser»

3.1. Назначение разрабатываемой программы

Назначением программы является автоматизированный мониторинг открытых Telegram-чатов с целью поиска потенциальных клиентов. Программа должна автоматически собирать и фильтровать сообщения, анализировать их по заданным ключевым словам и отправлять найденные результаты администратору через Telegram-бота.

Программа предназначена для постоянной фоновой работы на компьютере пользователя или сервере.

Требования ГОСТ 19.402-78 к разделу «Вызов и загрузка» и ГОСТ 19.505-79 к разделу «Выполнение программы» применяются в проекте при описании последовательности запуска и начала работы программы. Для «Telegram Web Parser» процесс запуска реализуется следующим образом:

1. Пользователь подготавливает программную среду: Windows 10/11, Python 3.12 и необходимые зависимости.
2. Настраивается файл .env, содержащий параметры Telegram-бота и администратора.
3. Подготавливаются списки Telegram-чатов, ключевых и исключающих слов.
4. Программа запускается из командной строки.
5. При первом запуске открывается Chromium с Telegram Web.
6. Пользователь выполняет авторизацию с помощью QR-кода.
7. После успешной авторизации браузерная сессия сохраняется.
8. При последующих запусках используется сохраненная сессия, поэтому повторная авторизация не требуется.
9. После запуска начинается фоновое сканирование настроенных Telegram-чатов.
10. Найденные сообщения проходят фильтрацию и результаты передаются администратору через Telegram-бота.

Такая последовательность непосредственно соответствует требованиям технического задания: в нем предусмотрены запуск из командной строки, первый запуск с QR-авторизацией, сохранение сессии и автоматический вход при последующих запусках.

3.2. Условия выполнения программы

В соответствии с техническим заданием программа должна работать в следующей программно-технической среде:

- операционная система Windows 10/11;
- Python 3.12;
- архитектура x86-64;
- процессор не менее 2 ядер;
- оперативная память не менее 4 ГБ, рекомендуемый объем — 8 ГБ;
- свободное дисковое пространство не менее 1 ГБ;
- стабильное подключение к Интернету со скоростью не менее 1 Мбит/с;
- Chromium с использованием Playwright;
- Playwright версии не ниже 1.40;
- Telegram Bot API по HTTPS;
- библиотеки pymorphy3, asyncio, python-dotenv.

Данные требования соответствуют положениям ГОСТ 19.505-79 о необходимости описания условий выполнения программы.

3.3. Описание запуска программы

На основании технического задания и требований ГОСТ процедура запуска программы может быть представлена следующим образом.

Шаг 1. Подготовка программной среды

На компьютере должна быть установлена операционная система Windows 10 или Windows 11 и Python 3.12.

После этого необходимо установить требуемые зависимости проекта, включая Playwright и используемые библиотеки.

Шаг 2. Настройка конфигурации

Перед первым запуском необходимо подготовить файл .env, содержащий параметры Telegram-бота и администратора.

Также необходимо подготовить текстовые файлы со списками:

- Telegram-чатов;
- ключевых слов;
- исключающих слов.

Каждый элемент списка располагается на отдельной строке.

Шаг 3. Первый запуск

Программа запускается из командной строки.

Согласно техническому заданию, при первом запуске должен открыться браузер Chromium с Telegram Web. Пользователь выполняет авторизацию посредством QR-кода. После успешной авторизации данные сессии сохраняются.

Шаг 4. Последующие запуски

При последующих запусках сохраненная браузерная сессия используется для автоматической авторизации, поэтому повторное сканирование QR-кода не требуется.

Шаг 5. Начало фоновой работы

После авторизации программа начинает последовательное сканирование настроенных Telegram-чатов.

Из сообщений извлекаются:

- текст сообщения;
- идентификатор сообщения;
- информация об авторе.

Затем сообщения проходят фильтрацию, по ключевым словам, исключающим словам и заданным фразам. Найденные потенциальные лиды сохраняются локально и передаются администратору через Telegram-бота.

Шаг 6. Работа программы

Программа предназначена для непрерывной фоновой работы. В техническом задании установлен показатель стабильной непрерывной работы не менее 7 суток. Между обработкой чатов предусматриваются паузы, а между циклами сканирования — установленный интервал.

При этом управление настройками программы осуществляется через Telegram-бота без необходимости перезапуска программы.

Шаг 7. Завершение работы

Для корректного завершения работы программы предусмотрено завершение по команде **Ctrl+C**. Данное требование непосредственно указано среди критериев приемки программы.

3.4. Аварийные ситуации и действия оператора

В соответствии с ГОСТ 19.505-79 в документации должны быть указаны сообщения программы и действия оператора при отказах, а также возможность повторного запуска программы.

Для «Telegram Web Parser» основные аварийные ситуации определены непосредственно в техническом задании.

Аварийная ситуация	Реакция программы	Действия оператора
Не удалось загрузить Telegram-чат	Создается диагностический скриншот, чат пропускается, работа продолжается	Проверить доступность чата и при необходимости повторить запуск
Потеряно соединение с браузером	Выполняется автоматический перезапуск браузерного движка	Контроль восстановления работы
Программа была перезапущена	Используется сохраненная браузерная сессия	Запустить программу повторно
Работа была прервана во время сканирования	Прогресс сохраняется после обработки каждого чата	Повторно запустить программу
Некорректно настроены входные файлы	Фильтрация работает некорректно или с ошибками	Проверить списки чатов, ключевых и исключаяющих слов

Аварийная ситуация	Реакция программы	Действия оператора
Произошло неожиданное завершение программы	Состояние и прогресс сохраняются для восстановления	Повторно запустить программу
Повторное сканирование уже обработанных сообщений	Используется идентификатор последнего обработанного сообщения	Дополнительных действий не требуется

Техническое задание прямо предусматривает обработку исключений при невозможности загрузки чата и потере соединения с браузером. При ошибке загрузки создается диагностический скриншот, после чего проблемный чат пропускается и обработка продолжается. При потере соединения предусмотрен автоматический перезапуск браузерного движка.

Кроме того, состояние браузерной сессии сохраняется для восстановления после перезапуска, а прогресс сканирования сохраняется после обработки каждого чата. Это позволяет продолжить работу после аварийного завершения без необходимости начинать обработку заново.

3.5. Связь требований ГОСТ с требованиями технического задания

В результате анализа можно установить прямое соответствие между требованиями стандартов и требованиями проекта.

Требование ГОСТ	Реализация в проекте
Описание условий выполнения	Windows 10/11, Python 3.12, Chromium, Playwright, аппаратные требования
Описание вызова и загрузки	Запуск программы из командной строки
Описание выполнения программы	Запуск Chromium, QR-авторизация, сканирование чатов, фильтрация и уведомление
Описание сообщений оператору	Диагностика ошибок загрузки чатов и проблем браузера
Описание действий при отказе	Создание скриншота, пропуск проблемного чата, восстановление браузера
Возможность повторного запуска	Сохранение браузерной сессии
Восстановление после прерывания	Сохранение идентификаторов обработанных сообщений
Проверка работоспособности	Тестирование запуска, сканирования, фильтрации, перезапуска и других функций

3.6. Применение требований ГОСТ 19.503-79

Требования ГОСТ 19.503-79 к настройке, проверке программы и сообщениям системному программисту применяются в проекте при техническом обслуживании и диагностике программы.

В рамках «Telegram Web Parser» это выражается в следующих возможностях:

- настройка списка отслеживаемых чатов;
- настройка ключевых слов;
- настройка исключающих слов;
- настройка параметров Telegram-бота;
- проверка корректности подключения к Telegram Web;
- проверка работы браузера;
- проверка фильтрации сообщений;
- проверка отправки уведомлений;
- создание диагностических скриншотов при ошибках

загрузки чатов.

Кроме того, техническое задание предусматривает изменение списков чатов, ключевых слов и исключающих слов через Telegram-бота без необходимости перезапуска программы.

4. Вывод

В ходе выполнения практического задания были рассмотрены требования ГОСТ 19.401-78, ГОСТ 19.402-78, ГОСТ 19.503-79 и ГОСТ 19.505-79, связанные с описанием программного обеспечения, его запуском, выполнением, настройкой, проверкой и обработкой ошибок.

Установлено, что в рассмотренных стандартах нет отдельного обязательного раздела с буквальным названием **«Запуск программы»** или **«Аварийная ситуация»**. Требования к этим вопросам распределены между несколькими разделами документации.

Для описания запуска программы наиболее непосредственно применимы:

- ГОСТ 19.402-78 — раздел **«Вызов и загрузка»**;
- ГОСТ 19.505-79 — раздел **«Условия выполнения программы»**;
- ГОСТ 19.505-79 — раздел **«Выполнение программы»**.

Для описания аварийных ситуаций наиболее применим:

- ГОСТ 19.505-79 — раздел **«Сообщения оператору»**;
- дополнительно ГОСТ 19.503-79 — раздел **«Сообщения системному программисту»**.

Применение этих требований к проекту «Telegram Web Parser» позволяет формализовать порядок установки и запуска программы, первый вход через QR-код, сохранение сессии, последующую автоматическую авторизацию, выполнение фоновое сканирование, корректное завершение работы и действия при возникновении ошибок.

При этом техническое задание проекта уже содержит основные механизмы обеспечения надежности: диагностические скриншоты, пропуск проблемных чатов, автоматический перезапуск браузерного движка, сохранение сессии и прогресса обработки, а также защиту от повторной обработки сообщений.

Следовательно, требования ГОСТ могут быть непосредственно использованы при подготовке эксплуатационной документации для

«Telegram Web Parser», прежде всего в разделах, описывающих условия выполнения, запуск, выполнение программы, сообщения оператору и действия при возникновении отказов.